

ML4Astro

Введение

Загоруля Д.С., Мороз Ю.С.

13.02.2026

Кто мы?



Научные интересы:
активные ядра галактик,
изолированные ЧД звездных масс,
звздообразование



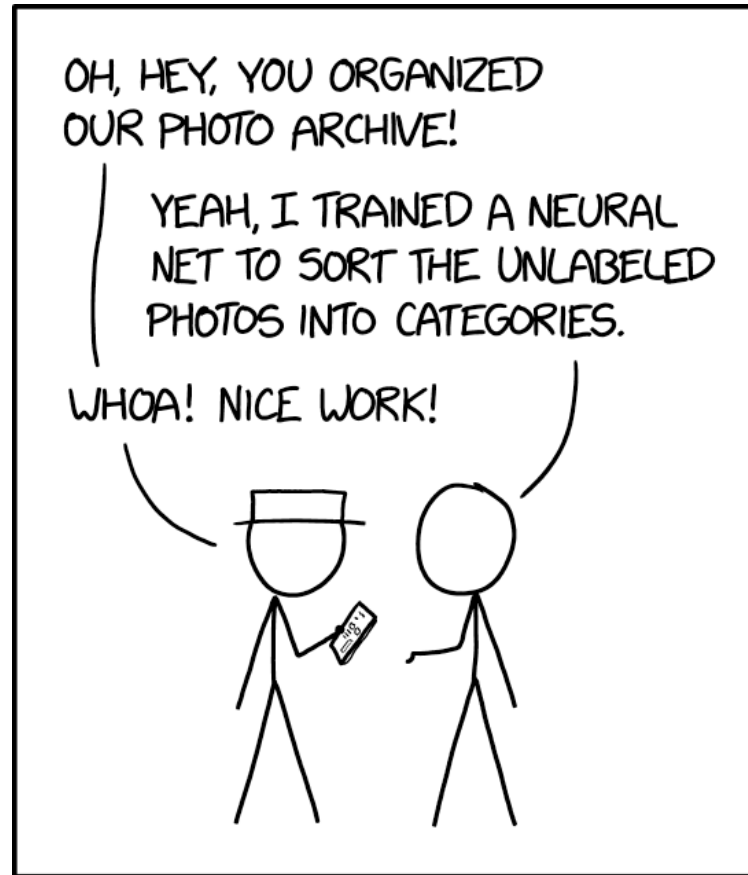
Научные интересы:
астрофизика частиц,
космические лучи,
космология

Небольшой опрос



<https://ahaslides.com/PLGV7>

О чем этот курс?



ENGINEERING TIP:
WHEN YOU DO A TASK BY HAND,
YOU CAN TECHNICALLY SAY YOU
TRAINED A NEURAL NET TO DO IT.

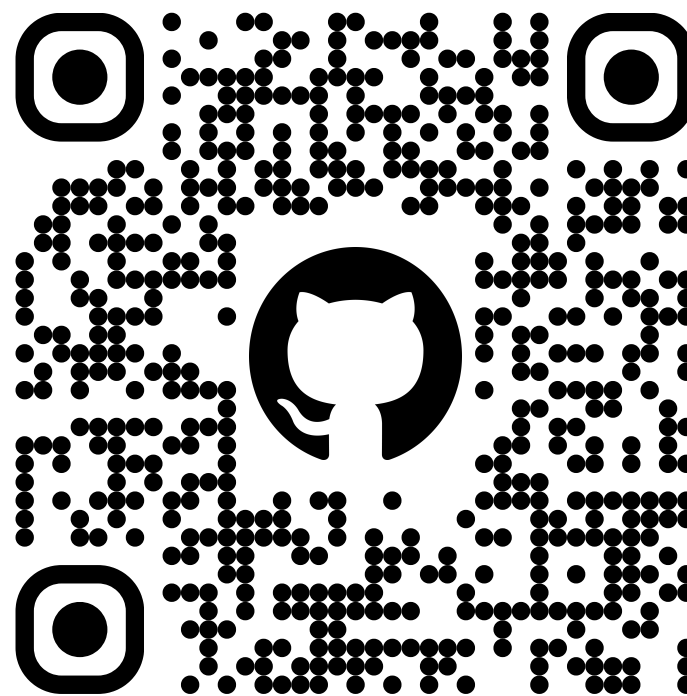
Программа курса

1. Введение: особенности научных задач с примерами из астрофизики и астрономии.
2. Решение физических задач
 1. Примеры стандартного решения задач и их недостатки
 2. Physical informed neural networks (PINN), Neural ODEs
 3. Neural operators
3. Вероятностный блок
 1. Байесовский метод. Simulation-based Inference.
 2. Генеративный методы: normalising flows и invertible NN
 3. Доменная адаптация
 4. Способы оценки неопределенностей в задачах регрессии и классификации
4. Методы интерпретации

Материалы курса



Беседа курса



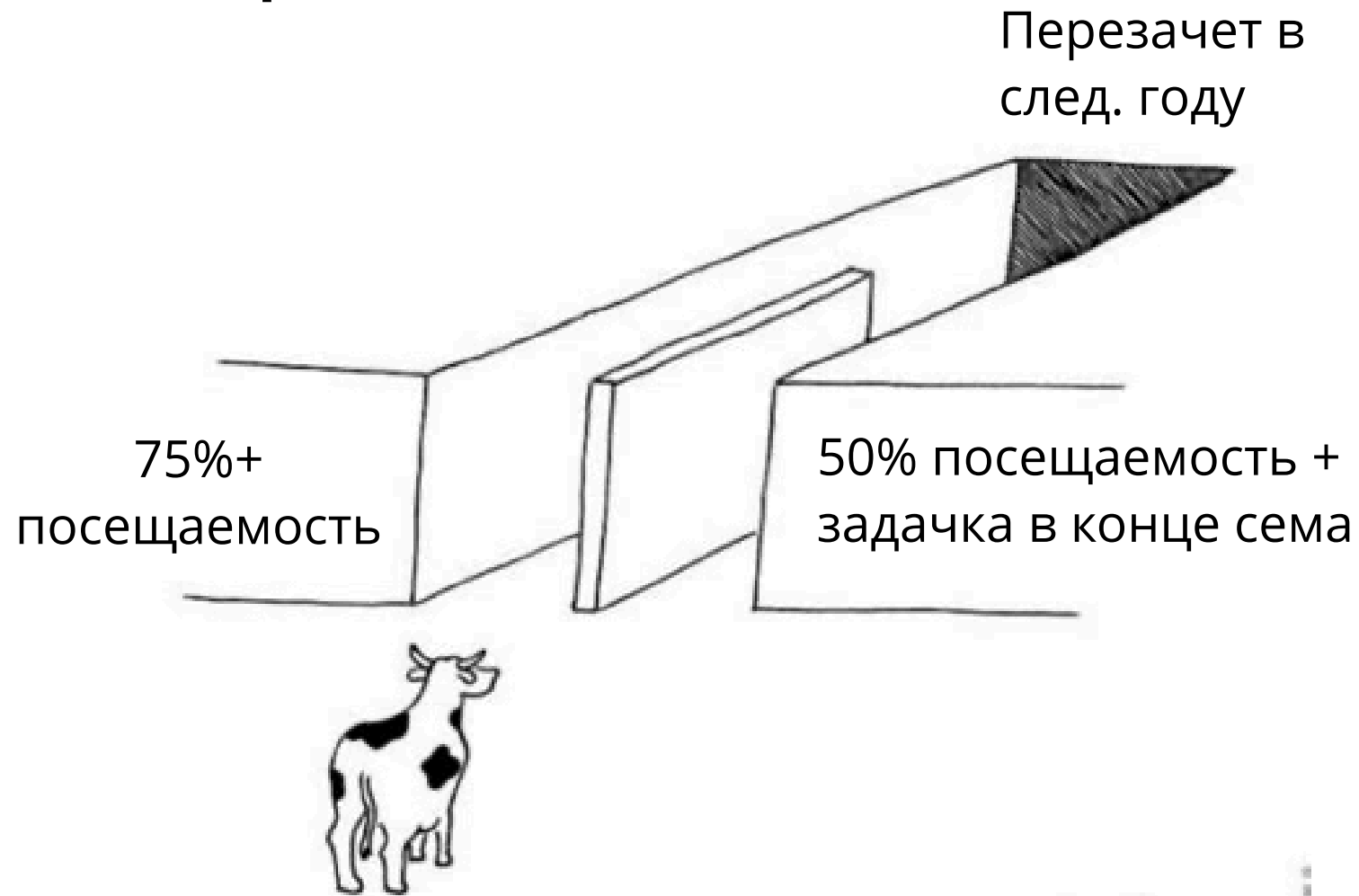
Репозиторий курса

Экзамена
не будет

Зачета тоже
не будет



Правила игры



План лекции

1. Мотивация использования **ML** в науке
2. Особенности астрономических данных
3. Примеры научных задач
4. Обзор фреймворка **AstroML**

Нейронные сети в биологии

Predicting the Secondary Structure of Globular Proteins Using Neural Network Models

Ning Qian and Terrence J. Sejnowski

*Department of Biophysics
The Johns Hopkins University
Baltimore, MD 21218, U.S.A.*

(Received 25 September 1987, and in revised form 14 March 1988)

1987 год !

Нейронные сети в астрономии

AUTOMATED STAR/GALAXY DISCRIMINATION WITH NEURAL NETWORKS

1992 год!

*S.C. Odewahn, E.B. Stockwell, R.L. Pennington, R.M. Humphreys and W.A.
Zumach*

Morphological classification of galaxies by Artificial Neural Networks

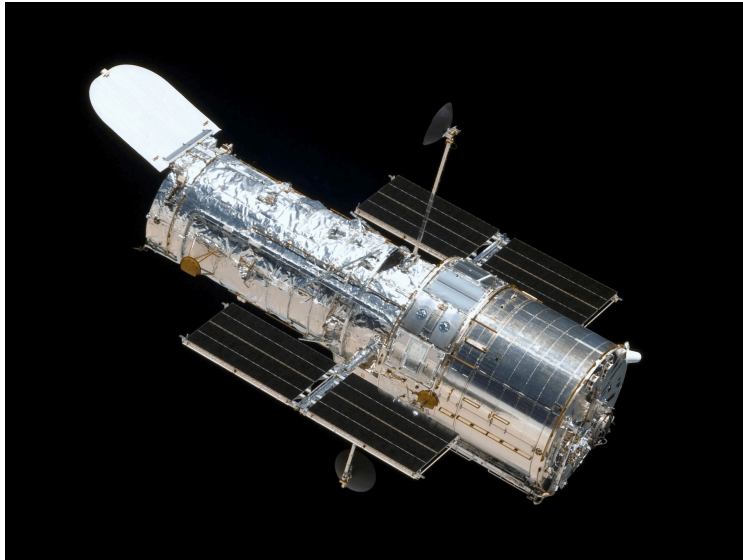
M. C. Storrie-Lombardi,¹ O. Lahav,¹ L. Sodré, Jr^{2,3} and L. J. Storrie-Lombardi¹

¹*Institute of Astronomy, Madingley Road, Cambridge CB3 0HA*

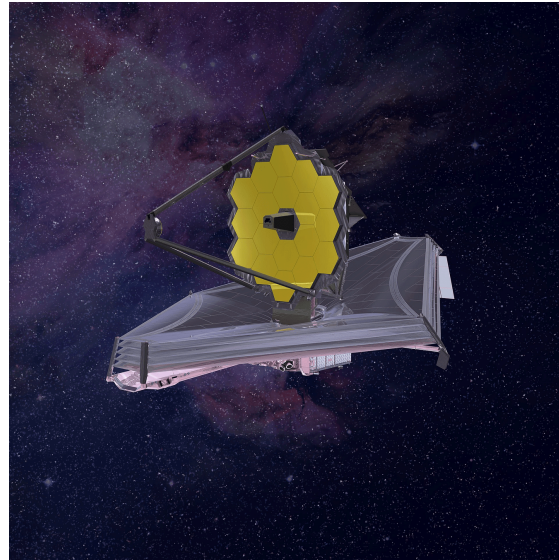
²*Royal Greenwich Observatory, Madingley Road, Cambridge CB3 0EZ*

³*Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo, CP9638, 01065, São Paulo, Brazil*

Мотивация использования ML



~430 ТБ



40 ТБ [~ 1 ПБ]



5 ПБ в год

Особенности астрономических данных

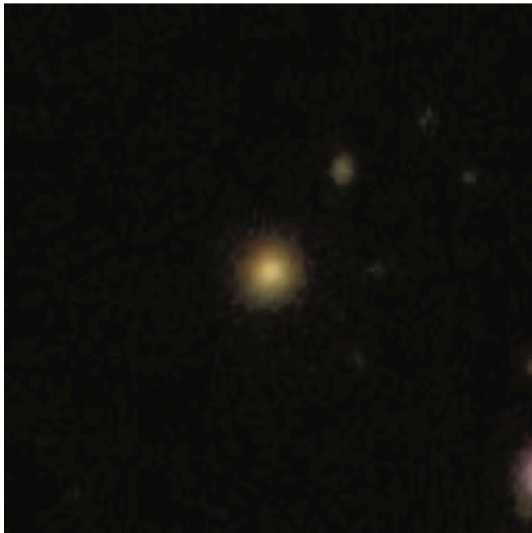
По формату:

- Табличные данные (каталоги)
- Изображения (распределения интенсивности)
- Спектры
- Временные ряды (кривые блеска)

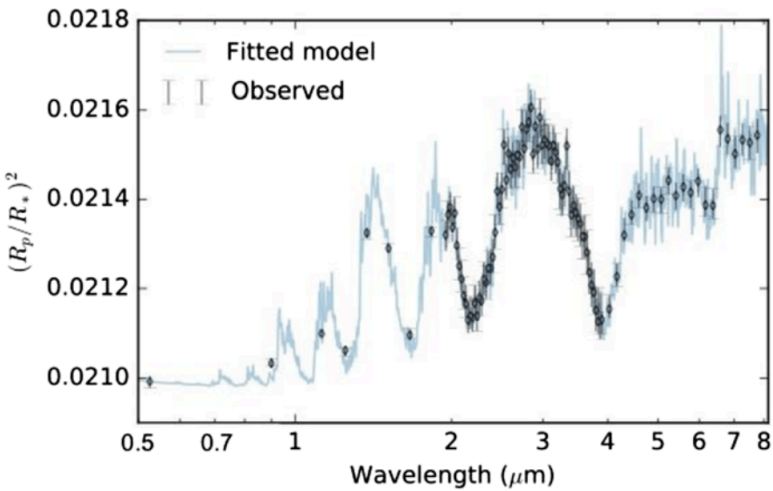
Особенности астрономических данных

Каталоги

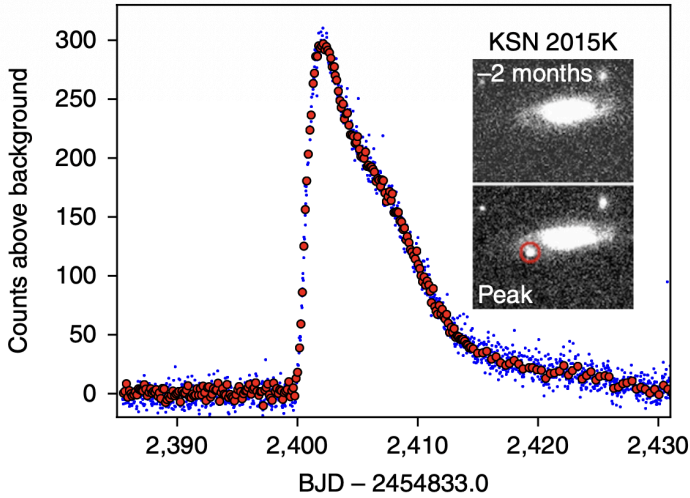
Cal	IVS Name	J2000 name	J2000.0 coordinates		Errors in coordinates			Numb. obs.	Sol. type	VLBA flux Jy		CLEAN Map ps
			Right ascension	Declination	Err. alpha mas	Err. delta mas	Corr			Short	Unres	
C	2357-006	J0000-0022	00:00:01.659840	-00:22:10.02331	1.26	2.68	0.230	28	Fus	X: 0.039 C: 0.071	X: 0.018 C: 0.026	S: n/a X: J0000-0022_X_map.gif C: J0000-0022_C_map.gif
C	2357-141	J0000-1352	00:00:03.124501	-13:52:00.75152	1.99	4.95	0.803	21	Fus	X: 0.019 C: 0.021	X: 0.015 C: 0.009	S: n/a X: J0000-1352_X_map.gif C: J0000-1352_C_map.gif
C	2357+080	J0000+0816	00:00:07.031180	+08:16:45.05296	1.11	2.09	0.642	39	Fus	X: 0.029	X: 0.025	S: n/a X: J0000+0816_X_map.gif



Изображения



Спектры



Временные ряды

Особенности астрономических данных

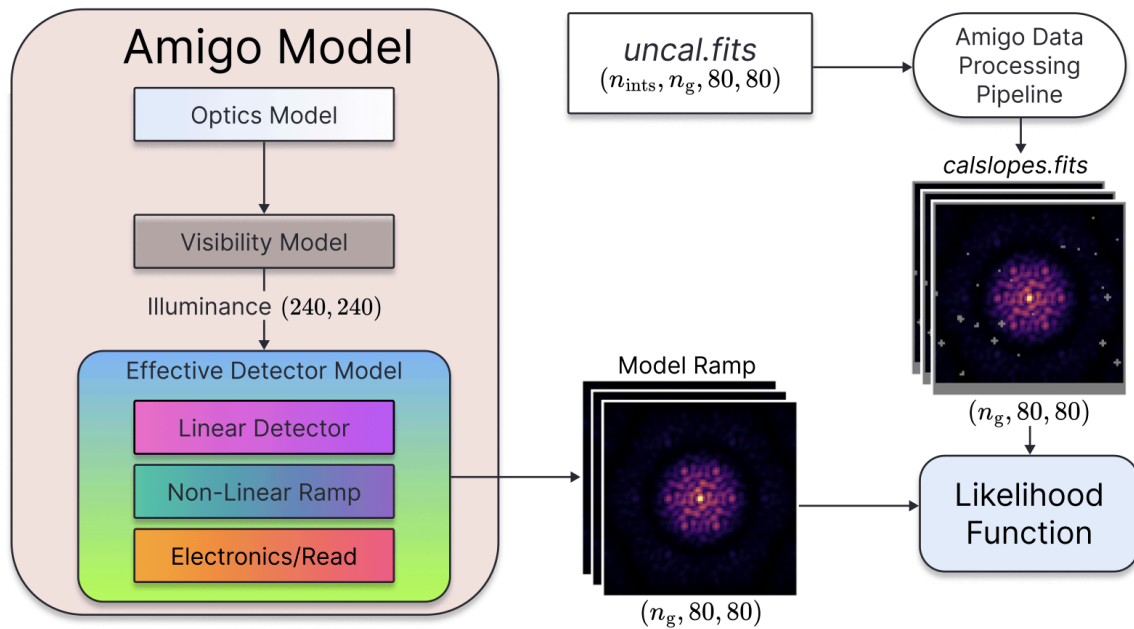
По формату:

- Табличные данные (каталоги)
- Изображения (распределения интенсивности)
- Спектры
- Временные ряды (кривые блеска)

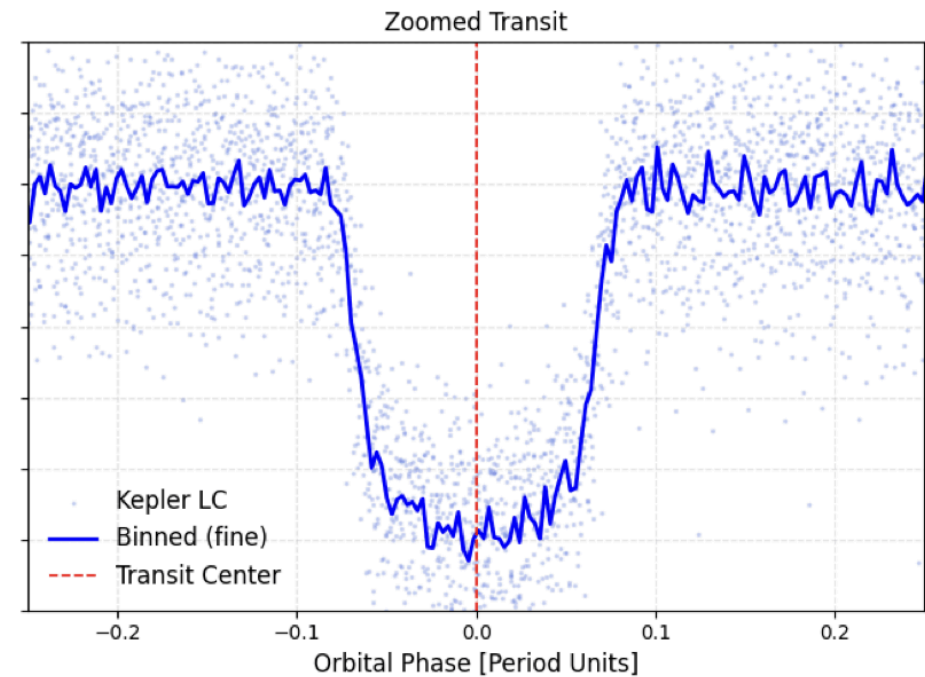
Сложности:

- Часто связаны с моделированием
- Не лучшее качество
- Инструментальные эффекты
- Гетерогенность данных

Примеры научных задач с ML

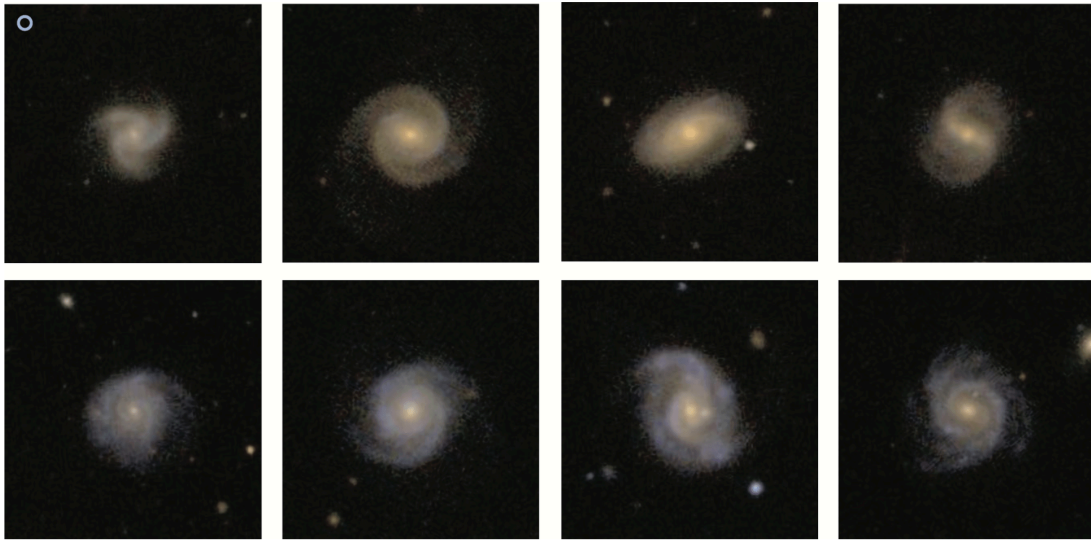


Калибровка JWST



Нахождение новых экзопланет

Galaxy zoo project



Связь морфологии и популяции



Обнаружение “зеленых горошин” (green peas)

Ariel data challenge (2021-2025)

Поиск экзопланет в данных
моделирования для подготовки
к миссии **Ariel**.



Что используют в астрономии/астрофизике?

Высокопроизводительные вычисления (HPC) — C/C++/Fortran

- Boost, Eigen, GSL, MPI, OpenMP
- Zeus, Athena, Athena++, PLUTO, AREPO, GADGET, RAMSES, SWIFT...

Научное ПО:

- Difmap, CASA, CARTA ...

Анализ данных, машинное обучение — Python/Julia:

- NumPy, SciPy, Astropy, scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, JAX, emcee, PyMC, pynbody, AMUSE ...
- FITSIO.jl, AstrolImages.jl, SkyCoords.jl ...

AstroML

The screenshot shows the GitHub interface for the AstroML repository. At the top, the repository name 'astroML' is displayed with a 'Public' badge. To the right, there are buttons for 'Watch' (90), 'Fork' (315), and 'Star' (1.2k). Below this, the main branch is 'main', with 6 branches and 7 tags. A search bar 'Go to file' and buttons for 'Add file' and '<> Code' are present. A recent pull request by 'bsipocz' is shown. The file list includes '.github/workflows', 'astroML', 'doc', and 'examples', each with a commit message and date. The 'About' section on the right describes the project as 'Machine learning, statistics, and data mining for astronomy and astrophysics' and provides a link to 'www.astroml.org/' along with links to the README, license, and repository citation.

astroML Public

Watch 90 Fork 315 Star 1.2k

main 6 Branches 7 Tags

Go to file Add file <> Code

bsipocz Merge pull request #277 from sergiopasra/remove_nose_function d7485a8 · 3 years ago 582 Commits

.github/workflows	CI: update actions versions	4 years ago
astroML	Delete usage of function removed from numpy>=1.25	3 years ago
doc	Bump minimum required scipy to 0.19	4 years ago
examples	Stop using the deprecated baseclass and aliased numpy ...	5 years ago

About

Machine learning, statistics, and data mining for astronomy and astrophysics

www.astroml.org/

Readme

BSD-2-Clause license

Cite this repository

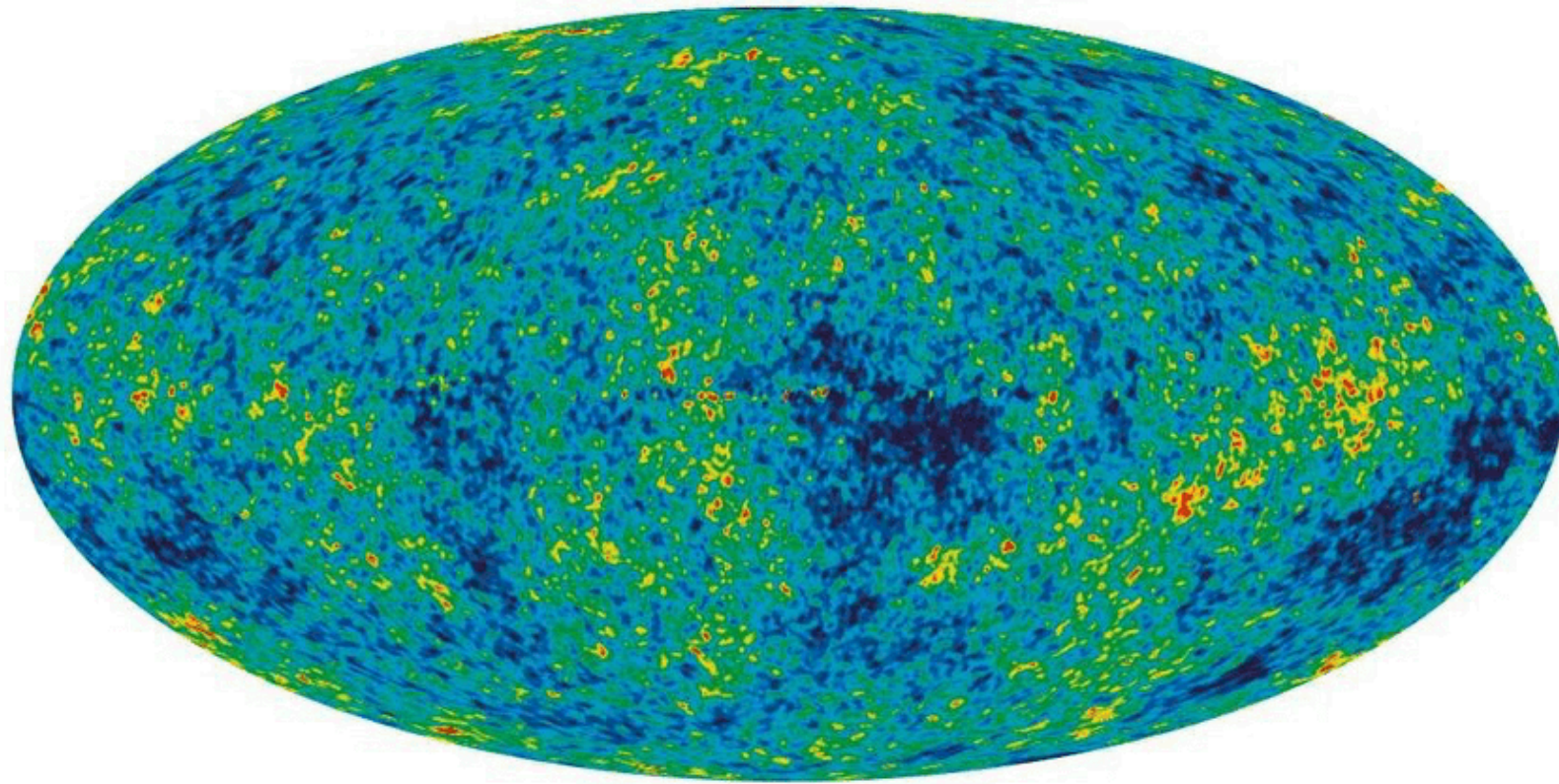
Activity

- **Зависимости:** NumPy, SciPy, Astropy, Matplotlib, Scikit-learn
- **Последний коммит:** 3 года назад
- **Статья:** Introduction to astroML: Machine learning for astrophysics, *Vanderplas et al*, proc. of CIDU, 2012.
- **Книга:** Statistics, Data Mining, and Machine Learning for Astronomy, *Ivezic et al*, 2014

Модули AstroML

- plotting
- density_estimation
- datasets
- linear_model
- time_series
- stats
- dimensionality
- correlation
- filters
- fourier
- lumfunc
- classification
- resample

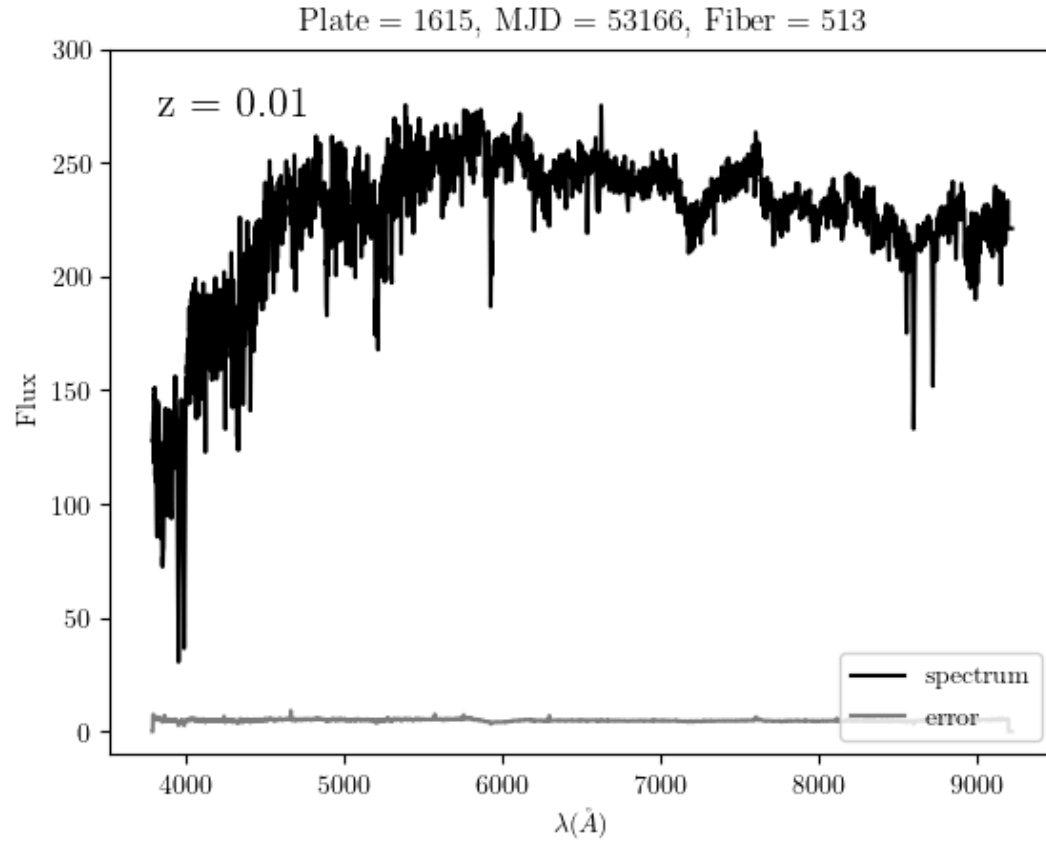
astroML.datasets



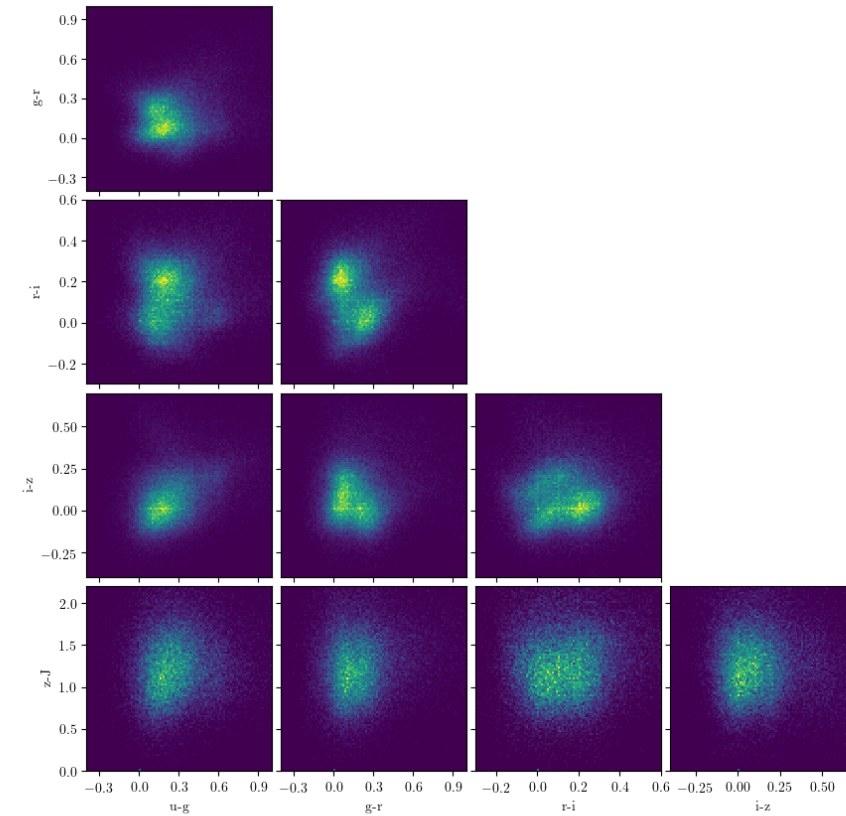
-200 $T(\mu\text{K})$ +200 WMAP 5-year

WMAP

astroML.datasets

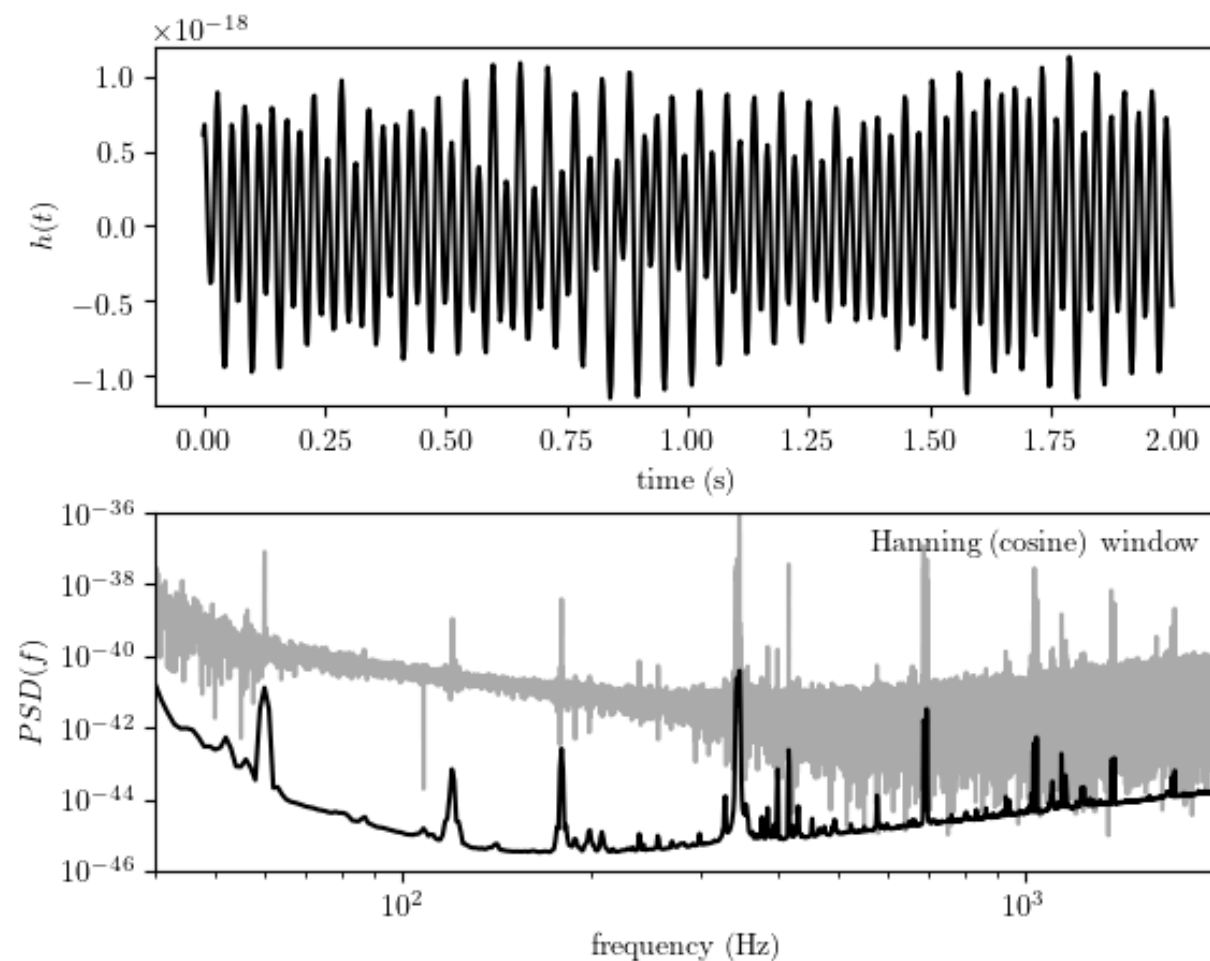


SDSS DR7 Quasar Colors



SDSS

astroML.datasets



LIGO

Вопросы

